Chương 1: Giới thiệu và các nguyên lý cơ bản

Nguyễn Văn Sỹ

Bộ môn Hệ thống Công nghiệp
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
vansy@tnut.edu.vn

Công nghệ sản xuất bồi đắp – Chương 1

© Nguyễn Văn Sỹ

Tài liệu tham khảo

I. Gibson, D. Rosen, B. Stucker, M. Khorasani, *Additive Manufacturing Technologies*, 3rd ed., Springer, Cham, 2021.

Toàn bộ hình vẽ đánh số theo giáo trình (Hình X.Y) được trích từ giáo trình trên, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

Nội dung

1. Sản xuất bồi đắp là gì?
2. Tiến trình ứng dụng của AM
3. Quy trình AM tổng quát
4. Bước 1–2: CAD và STL/AMF
5. Bước 3–4: Xử lý tệp và thiết lập máy
6. Bước 5–8: Chế tạo và hậu xử lý
7. Tại sao gọi là "sản xuất bồi đắp"?
8. Lợi ích của AM
9. So sánh AM và gia công CNC
10. Hạn chế hình học của CNC
11. Ví dụ chi tiết AM
12. Ứng dụng: hàng không
13. Ứng dụng: y sinh
14. Ứng dụng: tối ưu hóa cấu trúc
15. Các công nghệ liên quan
16. Tóm tắt và câu hỏi ôn tập

Mục tiêu học phần

- Hiểu bản chất công nghệ sản xuất bồi đắp (Additive Manufacturing – AM) và các ứng dụng.
- Nắm vững chuỗi quy trình AM gồm 8 bước.
- Nắm nguyên lý các nhóm công nghệ AM phổ biến:
  - Quang trùng hợp trong bể (VPP)
  - Hợp nhất lớp bột (PBF)
  - Đùn vật liệu (MEX)
  - Phun vật liệu (MJT)
- Hai hướng thiết kế cho AM:
  - Thiết kế xuôi: tối ưu hóa cấu trúc (topology optimization)
  - Thiết kế ngược: quét 3D, đo đạc, tái tạo CAD
- Các quy tắc thiết kế cho AM (DfAM).
- Thực hiện dự án cuối kỳ: thiết kế – in – thuyết trình.



Nguồn: Ineo [1]

Sản xuất bồi đắp là gì?



Hình 1.1: Mô hình CAD tách trà và ảnh hưởng của chiều dày lớp

- **AM** là quá trình chế tạo vật thể trực tiếp từ mô hình CAD 3D bằng cách *bồi đắp vật liệu theo từng lớp*, gần như không phụ thuộc vào độ phức tạp hình học.
- Mô hình được phần mềm cắt lớp (*slicer*) chia thành các mặt cắt 2D có chiều dày xác định (ví dụ 0,1 mm).
- Máy AM tạo và liên kết tuần tự từng lớp (*layer-by-layer*) cho đến khi hoàn thành chi tiết.
- Lớp càng mỏng $\Rightarrow$ chi tiết càng sát với mô hình CAD (giảm hiệu ứng bậc thang), nhưng thời gian chế tạo tăng.
- Tên gọi khác: *tạo mẫu nhanh* (RP), *in 3D*.

Tiến trình ứng dụng của AM

Từ mô hình trực quan đơn giản đến chế tạo chi tiết sử dụng cuối cùng (end-use parts):

1. Mô hình trực quan

Giai đoạn đầu: tạo mô hình vật lý giúp hình dung thiết kế, truyền đạt ý tưởng rõ hơn nhiều so với bản vẽ 2D hay hình ảnh trên màn hình.

2. Kiểm tra "3F"

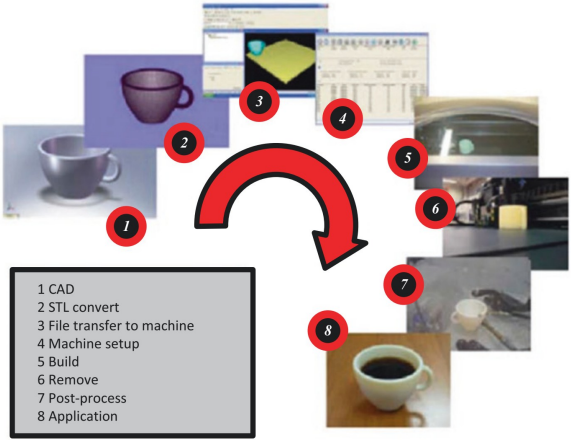
Vật liệu và độ chính xác tốt hơn ⇒ kiểm tra *Form* (hình dáng), *Fit* (lắp ghép) và *Function* (chức năng) trước khi sản xuất hàng loạt.

3. Sản xuất trực tiếp

Laser công suất cao, vật liệu kim loại/polymer kỹ thuật cho phép chế tạo trực tiếp chi tiết sử dụng cuối cùng (*Direct Digital Manufacturing*).

- Ngoài ra AM còn tạo **mẫu cho các quá trình khác**: mẫu đúc (mẫu chảy, khuôn cát), khuôn mềm silicone, *rapid tooling*.
- Xu hướng: AM ngày càng chuyển từ "tạo mẫu" sang "sản xuất".

Quy trình AM tổng quát: 8 bước



Hình 1.2: Quy trình từ CAD đến chi tiết

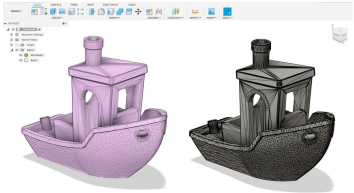
1. **CAD**: mô hình 3D khối/bề mặt kín.
2. **Chuyển đổi STL/AMF**: lưới tam giác bề mặt.
3. **Truyền tệp sang máy**, kiểm tra, định vị, định hướng.
4. **Thiết lập máy**: thông số, vật liệu, lớp.
5. **Chế tạo (build)**: tự động, theo dõi.
6. **Lấy chi tiết ra**, làm sạch.
7. **Hậu xử lý**: gỡ support, đánh bóng, xử lý nhiệt...
8. **Ứng dụng**: lắp ráp, sơn phủ, sử dụng.

Bước 1–4: không gian số (virtual); bước 5–8: vật lý (physical).

Bước 1–2: Mô hình CAD và chuyển đổi STL/AMF



Hình 2.2: Mô hình CAD (trái) và STL (phải)



Nguồn: All3DP [2]

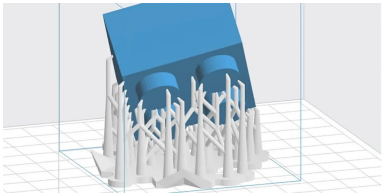
Bước 1 – Mô hình CAD

- Mô hình khối (solid) kín, mô tả đầy đủ hình học ngoài.
- Nguồn dữ liệu: phần mềm CAD hoặc máy quét 3D (thiết kế ngược).

Bước 2 – Chuyển sang STL/AMF

- STL: xấp xỉ bề mặt bằng lưới tam giác (đỉnh + pháp tuyến).
- Tam giác càng nhỏ $\Rightarrow$ bề mặt càng mịn nhưng tệp càng lớn.
- STL không lưu màu, vật liệu, đơn vị.
- AMF/3MF: hỗ trợ đa vật liệu, màu sắc, cấu trúc lưới, bề mặt cong.

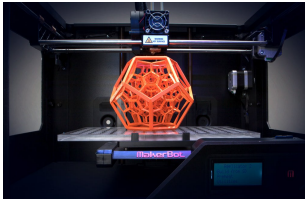
Bước 3–4: Xử lý tệp và thiết lập máy



Nguồn: Internet [3] (trên); Internet [4] (dưới)

- **Định hướng chi tiết** (part orientation): ảnh hưởng thời gian in, độ nhám bề mặt (hiệu ứng bậc thang), lượng support và cơ tính.
- **Tạo kết cấu hỗ trợ** (support): đỡ phần nhô (overhang), chống sập, chống cong vênh do ứng suất nhiệt (nhất là in kim loại).
- **Cắt lớp** (slicing) và thông số: chiều dày lớp (0,05–0,2 mm), mật độ điền đầy (infill), nhiệt độ, tốc độ quét/đầu phun.
- **Sắp xếp buồng in** (nesting): bố trí nhiều chi tiết trong một lần in – rất hiệu quả với PBF polymer vì có thể xếp chồng 3D.

Bước 5–8: Chế tạo, lấy chi tiết, hậu xử lý, ứng dụng



Nguồn: 3D Printing Canada [5]

B5 – Chế tạo

Quá trình tự động; cần kiểm soát môi trường (nhiệt độ, khí trơ với kim loại) và nguồn cấp vật liệu ổn định trong nhiều giờ.



Nguồn: 3Dnatives [6]

B6 – Lấy chi tiết ra

Kim loại (LB-PBF): chi tiết hàn liền với đế, tách bằng cắt dây EDM/cưa. PBF polymer: làm sạch bột chưa thiêu kết.



Nguồn: Internet [7]

B7, B8 – Hậu xử lý, ứng dụng

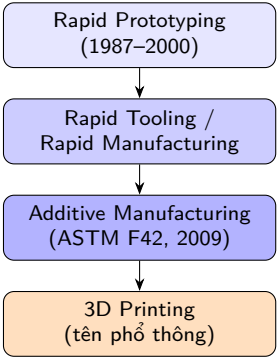
Gỡ support, chà nhám, sơn phủ; xử lý nhiệt khử ứng suất dư, ép đẳng tĩnh nóng (HIP). Sau đó lắp ráp và đưa vào sử dụng.

Lưu ý: hậu xử lý thường tốn nhiều công lao động thủ công và chi phí nhất trong toàn chuỗi.

Thuật ngữ: AM, RP, 3D printing

- **Automated Fabrication (Autofab)**: nhấn mạnh tính tự động, nhưng quá rộng (cả CNC cũng tự động).
- **Freeform Fabrication / SFF**: chế tạo hình dạng tự do, không cần dụng cụ định hình.
- **Additive / Layer-based Manufacturing**: mô tả đúng bản chất cộng thêm vật liệu theo lớp.
- **Rapid Prototyping (RP)**: tên gọi những năm 1980–1990, mục đích ban đầu là tạo nguyên mẫu nhanh.
- **Stereolithography / 3D Printing**: ban đầu là tên các công nghệ cụ thể (3D Systems, MIT); nay "in 3D" là tên phổ thông cho cả ngành.

Tiêu chuẩn ISO/ASTM 52900 chính thức dùng thuật ngữ **Additive Manufacturing**.



Lợi ích của AM: triết lý WYSIWYB

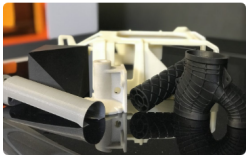
- **Liền mạch dữ liệu số**: dữ liệu CAD được chuyển thẳng tới máy, không cần lập kế hoạch gia công phức tạp.
- **WYSIWYB** – *What You See Is What You Build*: "vẽ sao, in vậy" (kế thừa WYSIWYG trong in ấn văn bản).
- Giảm số bước sản xuất, giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.
- Tự do hình học: rãnh trong, kênh làm mát cong, cấu trúc lưới (lattice), hợp nhất nhiều chi tiết thành một.
- Sản xuất đơn chiếc/cá nhân hóa mà không cần khuôn, đồ gá.
- Được xem là một động lực của "cuộc cách mạng công nghiệp mới".



Nguồn: Reflex Aerospace [8]

So sánh AM và gia công cắt gọt CNC

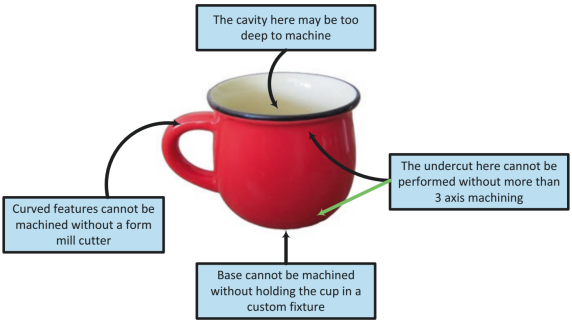




Nguồn: Internet [3]

Tiêu chí	Gia công cắt gọt CNC (subtractive)	Sản xuất bồi đắp AM (additive)
Vật liệu	Gần như mọi vật liệu, đồng nhất, đẳng hướng	Giới hạn hơn; thường dị hướng theo phương z
Tốc độ	Nhanh khi đã lập trình, đồ gá xong	Chậm/lớp nhưng ít bước chuẩn bị
Độ phức tạp	Hạn chế: bán kính dao, undercut, hốc sâu	Gần như tự do; rãnh trong, kết cấu lồng nhau
Độ chính xác	Rất cao (micromet)	Thấp hơn, phụ thuộc chiều dày lớp
Lập trình	Phức tạp: chọn dao, đồ gá, CAM, va chạm	Đơn giản, tự động cắt lớp

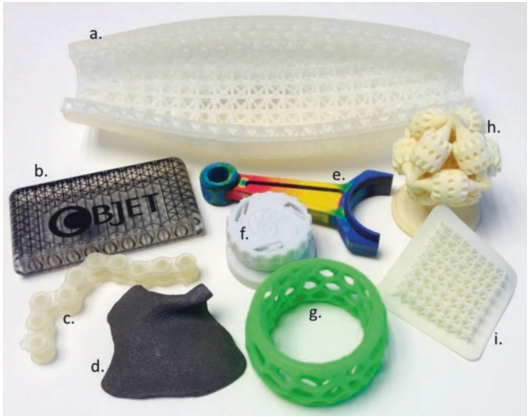
Hạn chế hình học của gia công CNC



Hình 1.3: Các đặc trưng gây khó khăn cho gia công CNC

- **Góc trong**: dao phay luôn để lại bán kính, không tạo được góc vuông sắc.
- **Hốc sâu**: cần dao dài $\Rightarrow$ rung (chatter), giảm độ chính xác và độ nhẵn.
- **Undercut, mặt cong**: cần dao định hình hoặc máy nhiều hơn 3 trục.
- **Gá kẹp**: cần bề mặt chuẩn hoặc đồ gá chuyên dụng.
- AM vượt qua các hạn chế này nhờ xếp chồng các lớp mỏng – nhưng cần support cho phần nhô và có giới hạn riêng.

Ví dụ các chi tiết chế tạo bằng AM



Hình 1.4: Tập hợp các chi tiết AM

- Chi tiết được chế tạo bằng nhiều công nghệ: VPP, PBF, MEX, MJT, BJT, SHL...
- Đa dạng vật liệu: photopolymer, nylon, ABS, kim loại, gốm, composite.
- Đặc điểm chung: hình học phức tạp, cấu trúc rỗng/lưới, nhiều chi tiết chỉ in được bằng AM.
- Mỗi công nghệ có ưu thế riêng về độ chính xác, cơ tính, chi phí $\Rightarrow$ cần lựa chọn phù hợp (các chương sau).

Ứng dụng hàng không: vòi phun nhiên liệu GE LEAP



Nguồn: Internet [9]

- Một trong những chi tiết kim loại in 3D sản xuất hàng loạt đầu tiên trong hàng không (động cơ CFM LEAP, GE Aviation).
- **Hợp nhất chi tiết**: khoảng 20 chi tiết hàn ghép $\rightarrow$ 1 chi tiết duy nhất, loại bỏ các mối hàn.
- **Hiệu năng**: nhẹ hơn khoảng 25 %, độ bền lâu gấp khoảng 5 lần; kênh dẫn nhiên liệu bên trong tối ưu, giảm đóng cặn carbon.
- Chế tạo bằng PBF kim loại (laser), hợp kim CoCr.
- Minh chứng cho *Direct Digital Manufacturing*.

Ứng dụng y sinh: cá nhân hóa hàng loạt



Nguồn: Internet [10]

Khay niềng răng trong suốt (Invisalign)

- Quét 3D răng → phần mềm tính lộ trình dịch chuyển răng.
- Mỗi giai đoạn in một khuôn răng bằng VPP (SLA); khay được ép nhiệt lên khuôn.
- Hàng chục nghìn khuôn *độc bản* mỗi ngày: *mass customization*.



Nguồn: Internet [11]

Cấy ghép chỉnh hình (Ti-6Al-4V)

- In bằng PBF kim loại (laser/chùm electron): khớp háng, mảnh sọ, xương hàm.
- Cấu trúc xốp mô phỏng xương, giúp xương mọc vào (*osseointegration*).
- Thiết kế riêng theo dữ liệu CT của bệnh nhân.

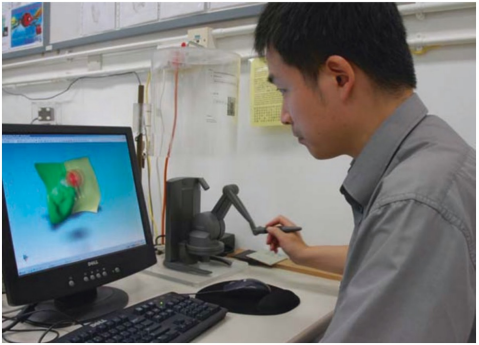
AM và tối ưu hóa cấu trúc (topology optimization)

- **Topology optimization (TO)**: dùng phân tích phần tử hữu hạn (FEA) để loại bỏ vật liệu ở vùng ít chịu lực, giữ lại các đường truyền tải chính.
- Kết quả có hình dạng "hữu cơ" (organic, bionic) rất phức tạp, khó hoặc không thể gia công/đúc bằng phương pháp truyền thống.
- AM (đặc biệt PBF kim loại) cho phép hiện thực hóa trực tiếp các thiết kế TO: giá đỡ, tay đòn robot, khung drone... giảm khối lượng đáng kể mà vẫn đảm bảo độ cứng.
- Kết hợp **cấu trúc lưới** (lattice, TPMS) bên trong để giảm thêm khối lượng ⇒ nội dung tuần 7 của học phần.



Nguồn: Engineering.com [12]

Các công nghệ liên quan



Hình 1.5: Hệ thống mô hình hóa tự do với phản hồi xúc giác

- **Kỹ thuật ngược** (Reverse Engineering): quét 3D vật thể → đám mây điểm → lưới/bề mặt CAD.
- **CAD**: mô hình khối kín là đầu vào bắt buộc của AM.
- **CAD xúc giác** (haptic): "điêu khắc" mô hình số như với đất sét, phù hợp thiết kế hình dạng tự do.
- **CAM**: AM về bản chất là một quá trình CAM đơn giản hóa (lập quỹ đạo cho từng lớp 2D).
- **CAE**: phân tích FEA, mô phỏng quá trình in, tối ưu hóa cấu trúc.

Tóm tắt chương

- AM chế tạo chi tiết trực tiếp từ dữ liệu CAD 3D bằng cách bồi đắp vật liệu theo lớp; chiều dày lớp quyết định độ chính xác và thời gian.
- Quy trình AM tổng quát gồm 8 bước: CAD $\rightarrow$ STL $\rightarrow$ truyền tệp $\rightarrow$ thiết lập máy $\rightarrow$ chế tạo $\rightarrow$ lấy chi tiết $\rightarrow$ hậu xử lý $\rightarrow$ ứng dụng.
- So với CNC: AM vượt trội về độ phức tạp hình học và tính tự động hóa lập trình; CNC vượt trội về độ chính xác, đa dạng vật liệu và tính đẳng hướng.
- Ứng dụng đã mở rộng từ tạo mẫu sang sản xuất trực tiếp: hàng không, y sinh, ô tô, khuôn mẫu, hàng tiêu dùng.

Câu hỏi ôn tập

1. Thuật ngữ "Rapid Prototyping" có còn phù hợp với AM hiện nay không? Vì sao?
2. Trình bày 8 bước của quy trình AM tổng quát. Bước nào cần nhiều lao động thủ công nhất?
3. Chiều dày lớp ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng bề mặt và thời gian chế tạo? Minh họa bằng ví dụ tách trà (Hình 1.1).
4. So sánh AM và gia công CNC theo các tiêu chí: vật liệu, tốc độ, độ phức tạp, độ chính xác, hình học, lập trình.
5. Cho một chi tiết cụ thể (ví dụ cốc ở Hình 1.3), chỉ ra các đặc trưng khó gia công bằng CNC và giải thích vì sao AM chế tạo được.
6. Nêu một ứng dụng AM trong ngành bạn quan tâm và lập luận về lợi ích kỹ thuật và kinh tế.

Video tham khảo

- Ứng dụng AM trong công nghiệp:
  https://www.youtube.com/watch?v=Uys0_QpsGeY&t=89s
- Tối ưu hóa cấu trúc và in 3D:
  https://www.youtube.com/watch?v=zBhEvCnK8Ow

Nguồn hình ảnh

Các hình đánh số "Hình X.Y được trích từ giáo trình Gibson và cs. (2021). Các hình còn lại được trích từ các nguồn dưới đây, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

[1] Ineo, "Industrial Additive Manufacturing & 3D Printing". https://www.ineo.es/en/

[2] All3DP, "Fusion 360: Import STL – 3 Easy Steps". https://all3dp.com/2/fusion-360-import-stl-simply-explained/

[3] Ảnh sưu tầm từ Internet, kế thừa từ bộ slide trước; chưa xác định được trang gốc.

[4] "3D Nesting: Cut Costs by up to 60% with Smart Build Optimisation" (bài viết trên Internet; trang gốc chưa xác định).

[5] 3D Printing Canada, "5 Tips to Set Up an In-house 3D Printing Facility". https://3dprintingcanada.com/blogs/news/5-tips-to-setting-up-your-in-house-3d-printing-facility

[6] 3Dnatives, "Support Structures in 3D Printing: All You Need to Know". https://www.3dnatives.com/en/support-structures-in-3d-printing-120420234/

[7] "From Rough to Refined: Post-Processing Methods to Elevate Metal Parts" (bài viết trên Internet; trang gốc chưa xác định).

[8] Reflex Aerospace, "Using AI in Satellite Manufacturing". https://reflexaerospace.com/blog/additive-manufacturing-and-generative-design

[9] Vòi phun nhiên liệu động cơ LEAP của GE Aerospace – ảnh sưu tầm từ Internet; trang gốc chưa xác định.

[10] Khay niềng răng Invisalign (Align Technology) – ảnh sưu tầm từ Internet; trang gốc chưa xác định.

[11] "3D Printing in Medicine – Applications in Healthcare" (bài viết trên Internet; trang gốc chưa xác định).

[12] Engineering.com, "How Additive Manufacturing Benefits UAV Design". https://www.engineering.com/how-additive-manufacturing-benefits-uav-design/